

Economia P/ Geografia → Aula 05, lista - Victor E. de L. Guerra

1) Investimento: R\$ 1000,00; $J = 6\% \text{ a.a.}$; $1\% + 4,90 \Rightarrow \frac{1}{106} \cdot 1000 = 9,43 \therefore \text{taxa} = 14,30$

Investimento Efetivo = $1000 \cdot 14,30 = 985,10$

$1000 \cdot \frac{6}{100} = 60 \Rightarrow \text{valor final} = 1000 + 60 = 1060$

Ganho líquido = $1060 - 985,10 = 74,90$ taxa de juros = $\frac{74,90}{1000} = 0,0749 = 7,49\%$

2) $1 + i_{\text{real}} = \frac{1 + i_{\text{aparente}}}{1 + i_{\text{inflação}}} = \frac{1 + 6,12\%}{1 + 7,5\%} = \frac{1,0612}{1,075} = 0,98707$

$i_{\text{real}} = -1 + 0,98707 = -0,01293 = -1,29\% \text{ a.a.}$

3) $i_{\text{aparente}} = \frac{57,25}{1000} = 0,05725 = 5,725\% \text{ a.a.}$

$i_{\text{real}} = \frac{1,05725}{1,085} - 1 = 0,974 - 1 = -0,026 \Rightarrow i_{\text{real}} = -2,6\% \text{ a.a.}$

4) $P_f = P_0 \cdot (1 + i)^n \Rightarrow P_f = 100 \cdot (1 + 0,012)^6 = 100 \cdot (1,012)^6 = 100 \cdot 1,0732 = 107,32 \text{ reais}$

5) Preço de custo = 100 $\Rightarrow$ $P_{\text{venda}} = 100 + 0,30 \cdot 100 = 130$

$P_{\text{desconto}} = 130 - \frac{10}{100} \cdot 130 = 117$; Lucro = 17 reais % Lucro: $\frac{17}{100} \cdot 100 = 17\%$

6) a) $P_0 = 220$; $P_1 = P_0 \cdot (1 + 0,15) = 253$; $P_2 = 220 + 1,20 = 303,6$

$Y = 303,6 \cdot 0,3 = 91,08$

b) $Y \geq P_0 \Rightarrow 303,6 \cdot (1 - x) \geq 220 \Rightarrow 303,6 \cdot 0,8 \geq 220 \Rightarrow \frac{242,88}{303,6} \geq x \cdot 100 \Rightarrow x \leq 79,7\%$

$$7) \text{Variação do dólar} = \frac{D_1 - D_0}{D_0} = \frac{4,37 - 5,12}{5,12} = \frac{-0,75}{5,12} \approx -0,1465 \approx -14,65\%$$

$$i_{\text{dólar}} = 0,05 - 0,1465 = -0,0965 = -9,65\%$$

$$8) P_5 = P_0 \cdot (1 + i)^n \Rightarrow P_5 = 5000 \cdot (1,0355)^4 = 5000 \cdot 1,147501 = 5737,50$$

$$J = 5737,50 - 5000 = 737,50$$

$$9) \frac{A}{12} = 0,75 \Rightarrow A = 9 \Rightarrow P_5 = 2500 \cdot (1,0325)^{60} = 2671,50, J = 2671,50 - 2500 = 171,50$$

$$10) IR = 0,15 \cdot 171,50 = 25,73 \therefore \text{Valor líquido} = 2671,50 - 25,73 = 2645,77$$

$$\text{Ganho líquido} = 171,50 - 25,73 = 145,77 \Rightarrow i = \frac{145,77}{2500} \approx 0,0583 = 5,83\%$$

$$11) \text{Inflação em 3 meses} = 0,035 \cdot 0,75 = 0,02625$$

$$i_{\text{real}} = \frac{1,0583}{1,02625} - 1 \approx 0,0312 = 3,12\% \text{ em 3 meses}$$